

.....
kod pracy ucznia

.....
pieczętka nagłówkowa szkoły

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

Drogi Uczniu,

witaj na I etapie Konkursu z Matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo rozwiązać wszystkie zadania.

- Arkusz ma 14 stron i zawiera 9 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Szkolnemu Zespołowi Konkursowemu.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj kalkulatora, korektora, długopisu zmazrywalnego ani koloru czerwonego.
- Do wykonania rysunków możesz użyć ołówka lub kredek (za wyjątkiem czerwonej) oraz przyborów geometrycznych (linijki, ekierki, cyrkla). W razie potrzeby użyj gumki do zmywania.
- Odpowiedzi do zadań krótkiej odpowiedzi (1-6) zapisz w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź skreśl i wpisz właściwą.
- Rozwiązania zadań otwartych (7, 8 i 9) umieść w miejscach do tego przeznaczonych. Zapisuj swój tok rozumowania i wykonane obliczenia.
- Zapisy w brudnopisie umieszczonym przy zadaniach nie będą oceniane.
- Ostatnią stronę, przeznaczoną na punktację, pozostaw pustą. Wypełni ją Szkolny Zespół Oceniający.

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

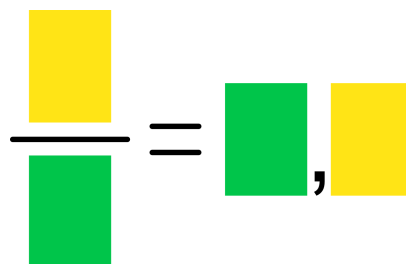
24

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Zadanie 1. (0-2)

Ania wybrała pewne dwie cyfry różne od zera. Zauważyła, że jeśli jedną z nich wpisze w każdy z żółtych prostokątów, a drugą umieści w każdym z zielonych prostokątów, to otrzyma prawdziwą równość, w której z lewej strony znajduje się pewien ułamek zwykły, a z prawej strony - ułamek dziesiętny. Jaką cyfrę Ania wpisała w żółte prostokąty?


$$\frac{\text{yellow}}{\text{green}} = \text{green}, \text{yellow}$$

Miejsce na odpowiedź:

Ania w żółte prostokąty wpisała cyfrę

Brudnopis:



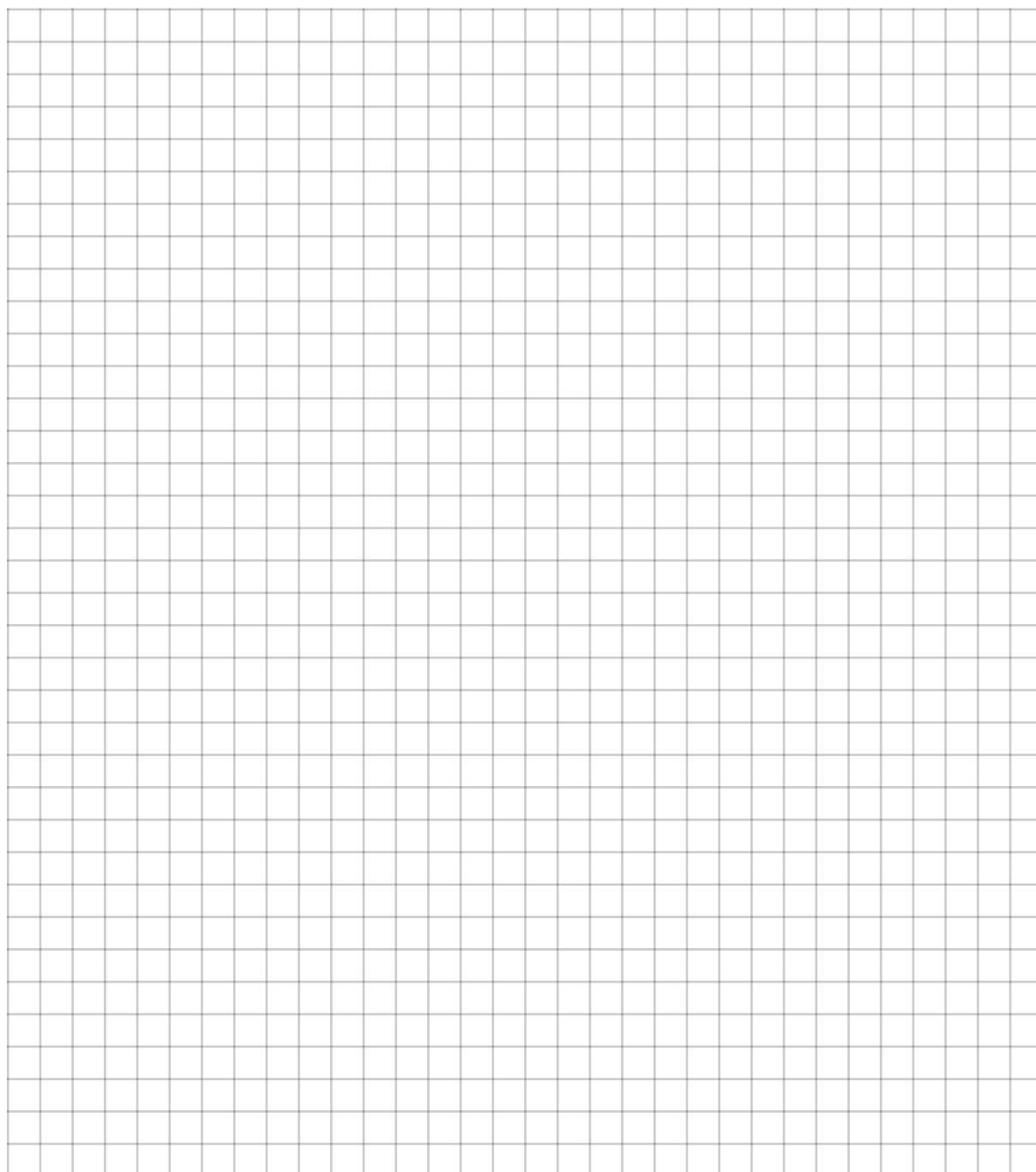
Zadanie 2. (0-2)

W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy wierzchołku A jest prosty. Punkt D leży na odcinku BC . Trójkąt ABD jest równoramienny, a trójkąt ACD nie jest równoramienny. Oblicz miarę kąta CAD .

Miejsce na odpowiedź:

Kąt CAD ma miarę

Brudnopis:



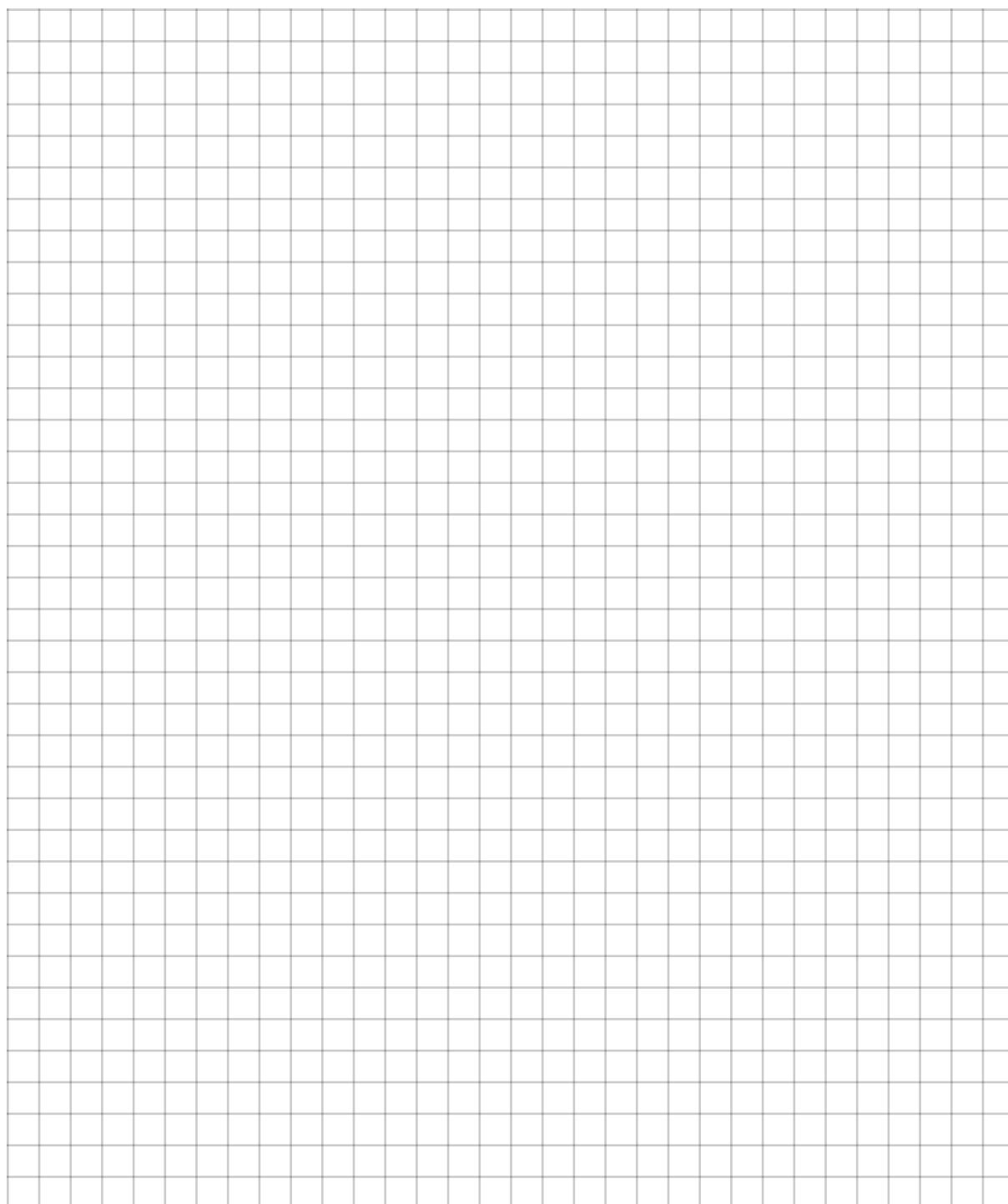
Zadanie 3. (0-2)

Liczby naturalne n i m spełniają równanie $n \cdot 25 + m \cdot 26 = 567$. Wyznacz wartość n .

Miejsce na odpowiedź:

Liczba n jest równa

Brudnopis:



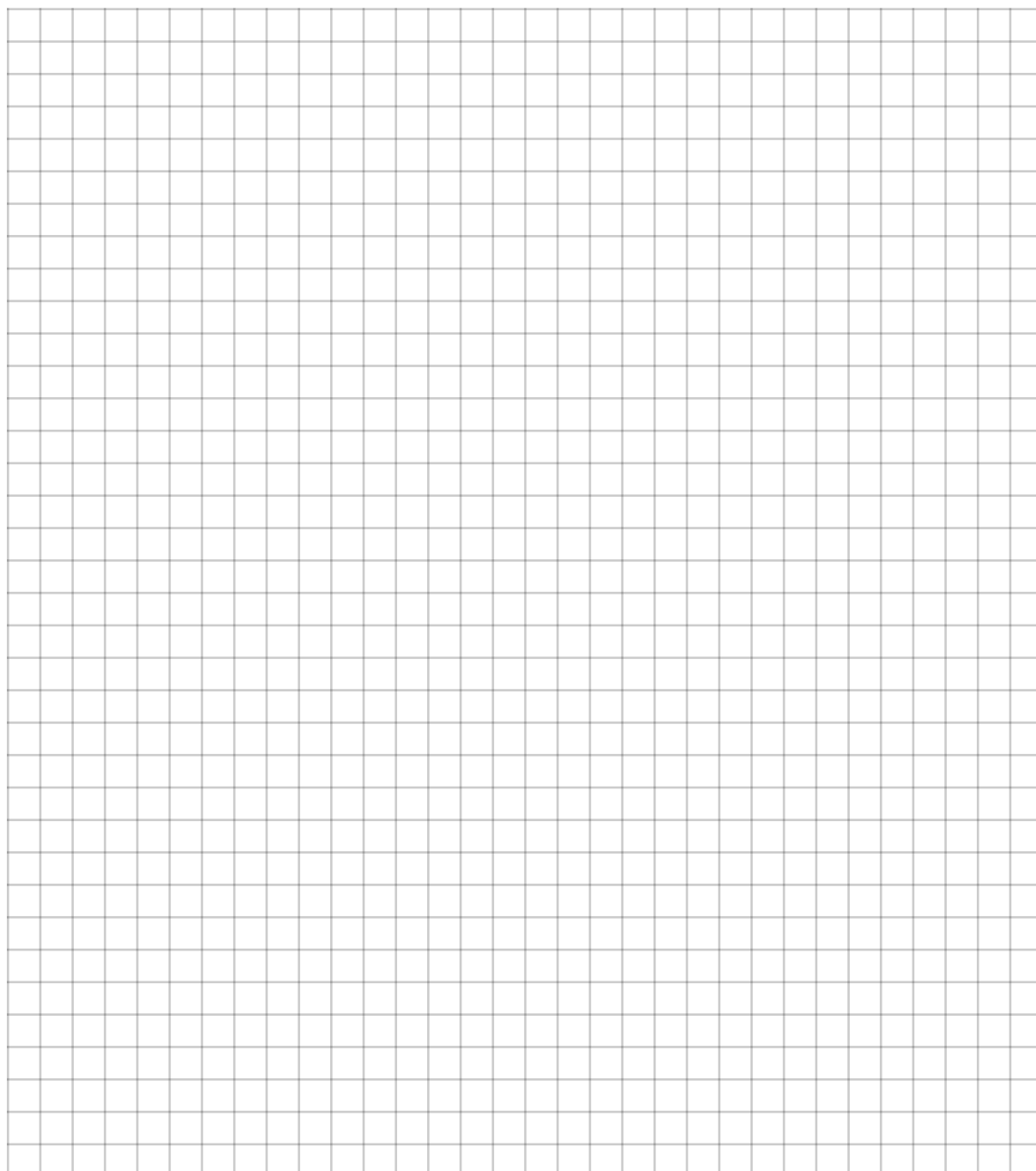
Zadanie 4. (0-2)

Liczby x i y są dodatnie. Oblicz wartość wyrażenia $x \cdot y$, wiedząc że liczby x i y spełniają równania $\sqrt{x} + \sqrt{x} = \sqrt{72}$ oraz $\sqrt{y} + \sqrt{y} + \sqrt{y} = \sqrt{72}$.

Miejsce na odpowiedź:

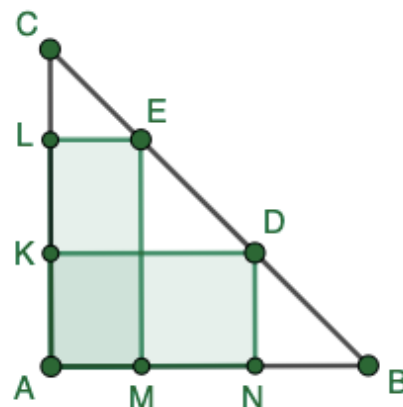
Wyrażenie $x \cdot y$ ma wartość

Brudnopis:



Zadanie 5. (0-2)

W trójkącie prostokątnym równoramiennym ABC przeciwprostokątna BC ma długość 14cm. Punkty D i E leżą na boku BC , przy czym odcinki BD i EC mają odpowiednio długości 5cm i 4cm. Punkty K i L leżą na boku AC , a punkty M i N leżą na boku AB , przy czym czworokąty $ANDK$ i $AMEL$ są prostokątami. Jaka jest różnica między obwodami tych prostokątów?

**Miejsce na odpowiedź:**

Różnica między obwodami prostokątów $ANDK$ i $AMEL$ jest równa

Brudnopis:

Zadanie 6. (0-2)

Izydor położył na osi liczbowej trzy kropki. Żółtą umieścił na liczbie ujemnej -10 , niebieską na liczbie 7 , a czerwoną położył na liczbie 46 . Kropki przemieszczają się ruchem jednostajnym: żółta kropka w każdej sekundzie przesuwa się o 3 w prawo, niebieska kropka w każdej sekundzie przesuwa się o 2 w prawo, a czerwona kropka w każdej sekundzie przesuwa się o 1 w lewo. Izydor obserwuje, w którym miejscu i gdzie spotkały się poszczególne pary kropek (dwie kropki spotykają się, jeśli są w tym samym momencie w tym samym miejscu osi liczbowej). W jakim punkcie na osi liczbowej nastąpiło ostatnie (najpóźniejsze) spotkanie dwóch kropek?

Miejsce na odpowiedź:

Ostatnie (najpóźniejsze) spotkanie dwóch kropek nastąpiło w punkcie odpowiadającym liczbie

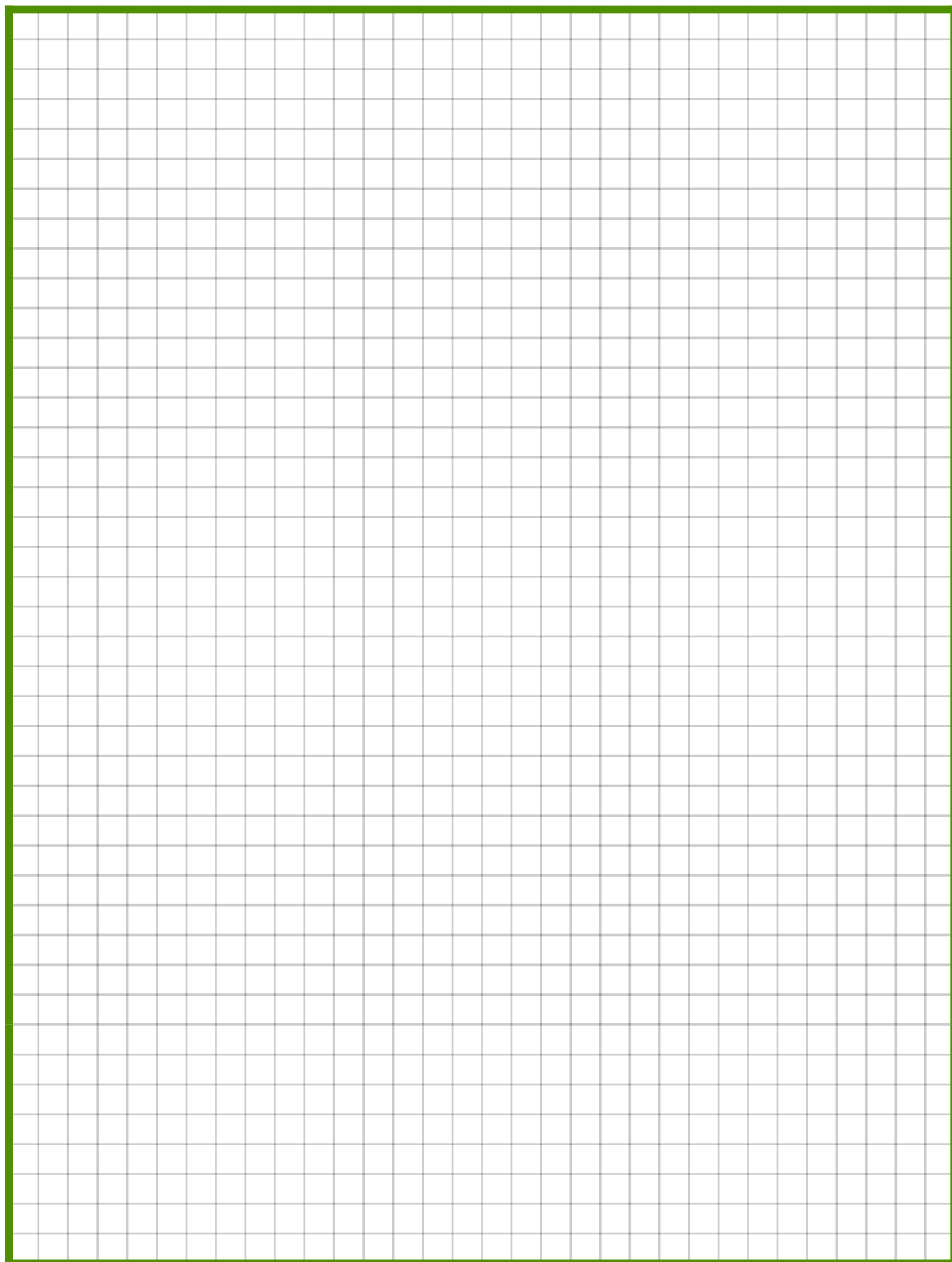
Brudnopis:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

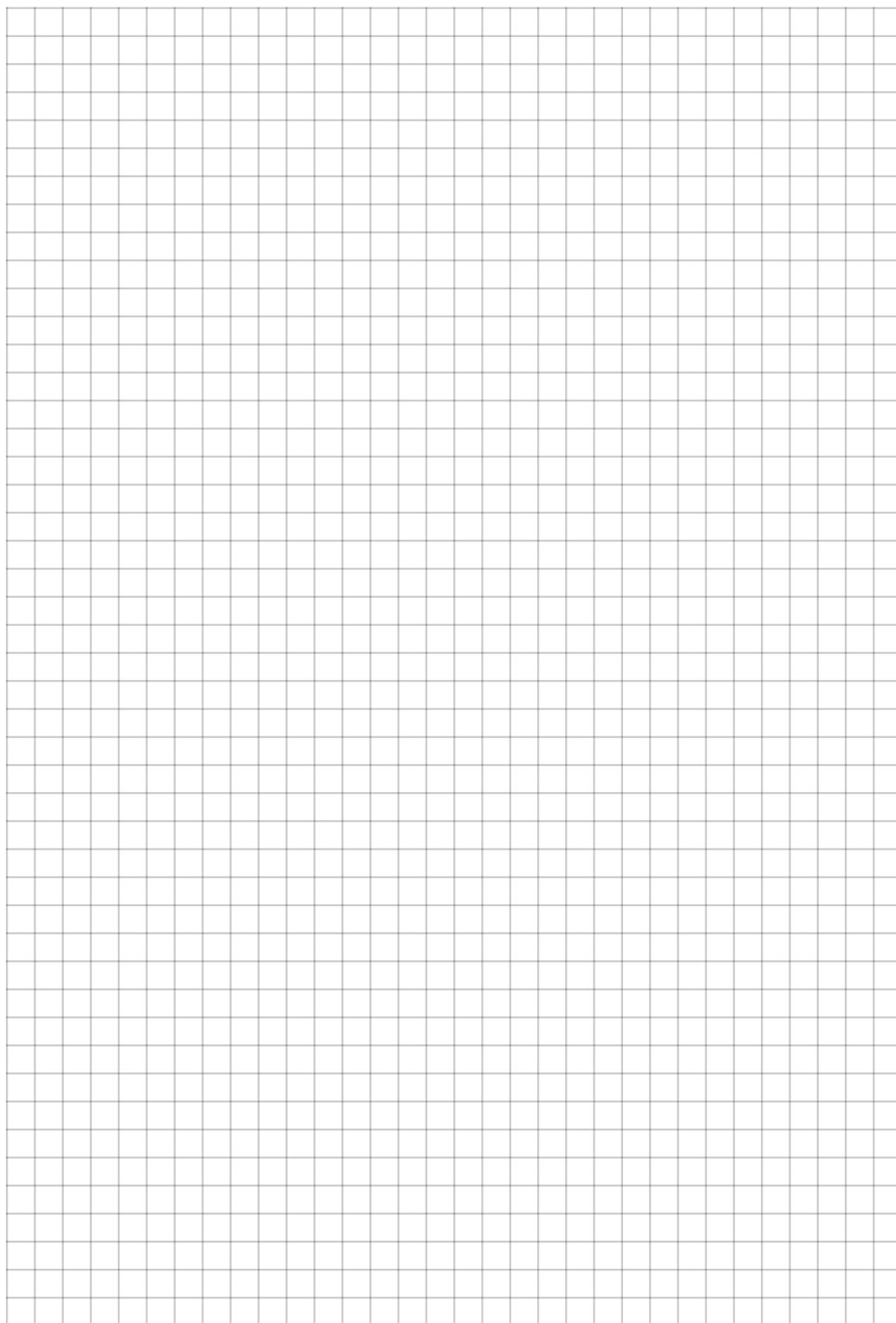
Zadanie 7. (0-4)

Ile jest liczb czterocyfrowych, które dzielą się przez każdą z liczb 1, 3, 5, ale nie dzielą się przez żadną z liczb 2, 4 ani 6?

Miejsce na rozwiązanie:

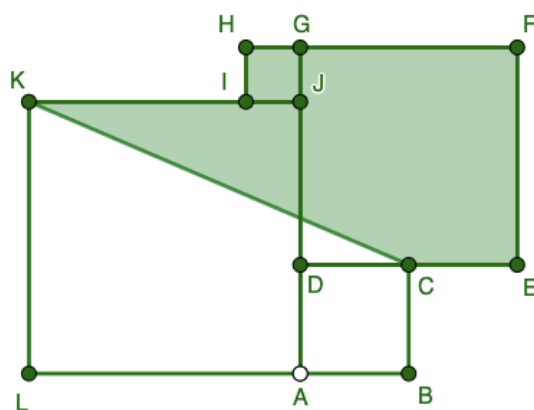
A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for the student to write their solution. The grid is enclosed by a thick green border.

Brudnopolis:

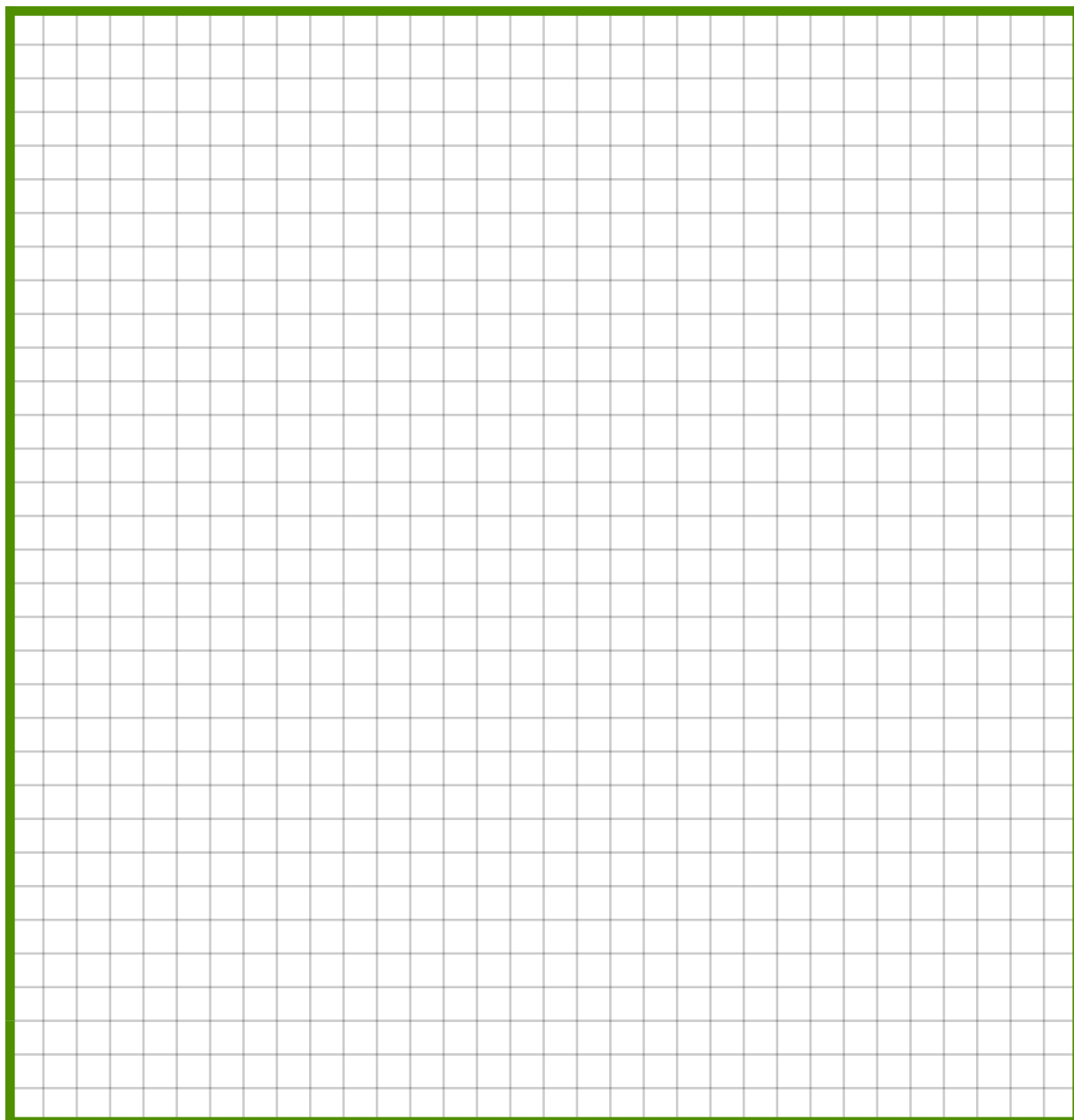


Zadanie 8. (0-4)

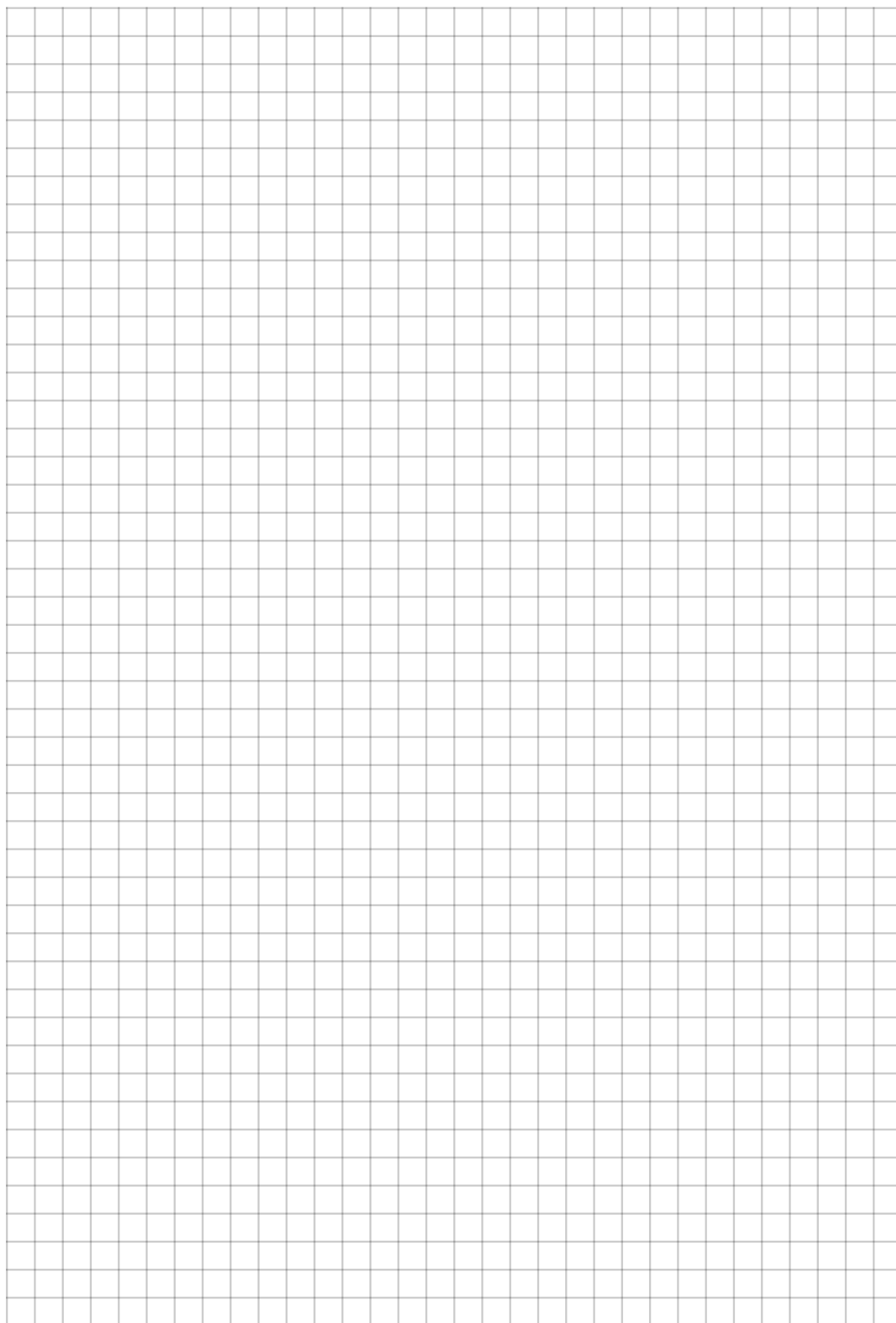
Kwadraty $ABCD$, $DEFG$, $GHIJ$ i $JKLA$ mają boki długości odpowiednio 2cm, 4cm, 1cm i 5cm. Kwadraty są ułożone jak na rysunku: mają rozłączne wnętrza oraz punkt C leży na odcinku DE , punkt J leży na odcinku DG , punkt I leży na odcinku JK i punkt D leży na odcinku AJ . Oblicz pole wielokąta $CEFHIK$, oznaczonego na rysunku kolorem.



Miejsce na rozwiązanie:



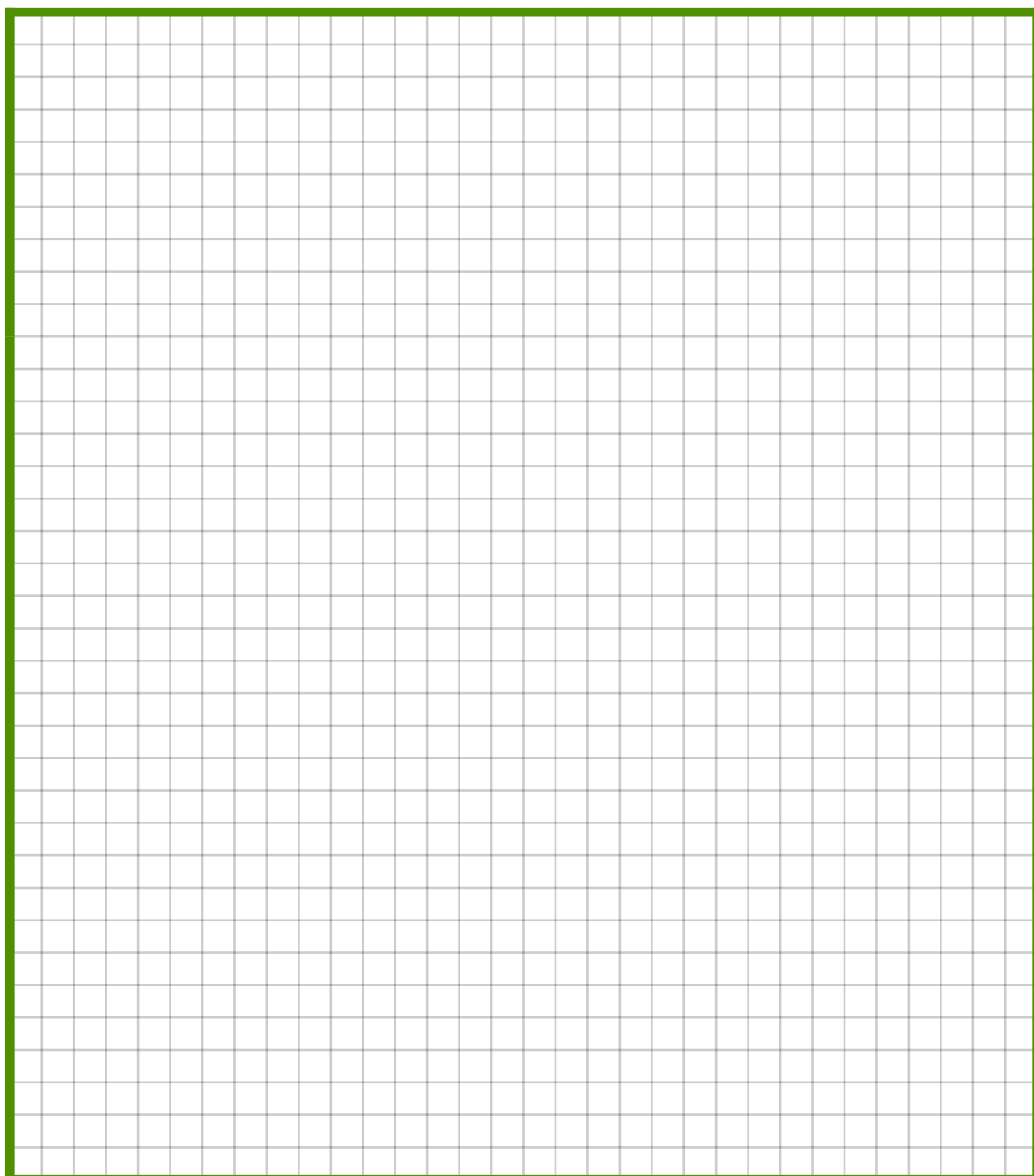
Brudnopolis:



Zadanie 9. (0-4)

W sklepach Procencik i Złotóweczka można było kupić zeszyt do matematyki za taką samą cenę. Sklep Procencik ogłosił promocję, obniżając cenę zeszytu o 20%. Jednocześnie w sklepie Złotóweczka ogłoszono promocję, według której przy zakupie dwóch zeszytów trzeci można kupić za symboliczne 1,70zł. Okazało się, że cena zakupu trzech zeszytów jest taka sama w obu sklepach. Ile kosztował zeszyt przed obniżkami?

Miejsce na rozwiązanie:



Brudnopis:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WYPEŁNIA SZKOLNY ZESPÓŁ OCENIAJĄCY

Zadanie	Liczba punktów
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
RAZEM:	